

BÁO CÁO NHẬP MÔN AI

Nhóm 5:

Trần Lê Ngọc Tâm - 202416346

Nguyễn Phong - 202400066

Nguyễn Ngọc Tuấn Anh - 202400029

Sentiment Analysis trên Amazon Reviews Dataset (Kaggle) với mô hình BiLSTM + Attention

1. Giới thiệu

Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) là bài toán xác định thái độ của người dùng từ văn bản. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng Amazon Reviews Dataset trên Kaggle để xây dựng mô hình phân loại cảm xúc dựa trên review sản phẩm.

Khác với các bài toán đơn giản, dữ liệu được giữ nguyên thang đánh giá 1–5 sao, tương ứng với bài toán phân loại đa lớp (5 lớp), bao gồm cả mức trung lập.

2. Dataset

Nguồn: Amazon Reviews Dataset (Kaggle)

Thành phần:

- Review text
- Rating (1–5 sao)

3. Pipeline tổng thể

Quy trình xử lý gồm các bước được thực hiện tuần tự để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu đầu vào và hiệu quả của mô hình đầu ra.

4. Tiền xử lý dữ liệu

Mục tiêu chính của bước này là chuyển văn bản từ dạng thô thành dạng số để mô hình máy học có thể xử lý được.

Các bước chính:

- Chuẩn hóa văn bản (lowercase)
- Loại bỏ ký tự đặc biệt
- Tokenization (tách từ)
- Chuyển thành sequence số
- Padding về cùng độ dài

Kết quả: Chuyển đổi thành công dữ liệu Text $\rightarrow$ vector số.

5. Mô hình BiLSTM + Attention

5.1. Ý tưởng

BiLSTM (Bidirectional LSTM):

- Đọc câu theo cả 2 chiều (từ trái sang phải và ngược lại).
- Nắm bắt ngữ cảnh tốt hơn so với mô hình LSTM thông thường.

Attention:

- Gán trọng số cho từng từ trong câu.
- Tập trung vào các từ mang tính then chốt (các từ quan trọng).

Sự kết hợp này giúp mô hình:

- Hiểu toàn bộ câu (global context).
- Nhấn mạnh các từ quan trọng (key information).

5.2. Kiến trúc mô hình

Mô hình được xây dựng theo cấu trúc lớp chồng lớp để trích xuất đặc trưng từ văn bản một cách hiệu quả nhất.

5.3. Giải thích các thành phần

Embedding Layer: Biến các từ thành vector không gian nhiều chiều.

BiLSTM: Xử lý chuỗi theo 2 chiều, tạo biểu diễn ngữ cảnh phong phú.

Attention Layer: Tính trọng số cho mỗi timestep, tổng hợp thành vector quan trọng nhất.

Dense + Softmax: Dự đoán xác suất thuộc 1 trong 5 lớp cảm xúc.

6. Huấn luyện trên Kaggle

6.1. Môi trường

- Kaggle Notebook
- Sử dụng GPU miễn phí (T4 / P100) để tối ưu thời gian huấn luyện.

6.2. Quy trình train

1. Load dataset trực tiếp từ Kaggle.
2. Tiền xử lý dữ liệu theo các bước đã nêu.
3. Chia dữ liệu thành các tập: Train / Validation.
4. Compile model với:
 - Loss function: CrossEntropy
 - Optimizer: Adam
5. Thực hiện Train:
 - Batch size: 32–128
 - Epoch: 5–10

6.3. Lưu ý

- Sử dụng **EarlyStopping** để tránh hiện tượng overfitting (quá khớp).
- Thực hiện **Shuffle** dữ liệu để đảm bảo tính khách quan.
- Tận dụng GPU để tăng tốc độ training.

7. Metrics đánh giá

Vì bài toán là phân loại 5 lớp, chúng tôi sử dụng các hệ số đo lường sau:

- **Accuracy:** Tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng thể.

- **Precision / Recall / F1-score:** Đánh giá chi tiết cho từng lớp cụ thể (từ 1 sao đến 5 sao).
- **F1-score:** Đặc biệt quan trọng khi tập dữ liệu không cân bằng.
- **Confusion Matrix:** Phân tích các lỗi nhầm lẫn giữa các lớp với nhau.

8. Đánh giá mô hình

- Mô hình có khả năng hiểu ngữ cảnh rất tốt nhờ vào kiến trúc BiLSTM.
- Cơ chế Attention giúp tập trung chính xác vào các từ mang tính biểu đạt cảm xúc mạnh (từ quan trọng).
- Có hiệu quả vượt trội khi so sánh với các kiến trúc đơn giản hơn như Hybrid CNN-LSTM cho cùng một bài toán.

9. Kết luận

Mô hình BiLSTM + Attention là một cải tiến hợp lý và hiệu quả cho bài toán Sentiment Analysis trên Amazon Reviews. So với các mô hình cơ bản, mô hình này có khả năng nắm bắt ngữ cảnh tốt hơn và tập trung vào các thành phần quan trọng trong câu, từ đó cải thiện đáng kể hiệu quả phân loại đa lớp.
